



Backlog Cybersécurité

PO : Wael MEGUEBLI
wmeguebli@esiee-it.fr



CCI PARIS ILE-DE-FRANCE

Présentation du projet



Vue d'ensemble du projet

Projet : Analyser une fuite de données via clé USB, réaliser une investigation forensique (dump RAM et disque) et étudier un malware par reverse engineering dans un environnement isolé.

Objectifs pédagogiques :

- Retrouver et tracer l'utilisation d'une clé USB à partir des artefacts système et produire un court rapport d'incident.
- Effectuer un dump mémoire et une image disque puis en extraire des éléments probants (processus, fichiers, traces réseau) liés à une compromission.
- Mettre en place un environnement de labo, analyser statiquement et dynamiquement un malware et décrire son comportement ainsi que les risques et mesures de mitigation associées.



Recommandations organisationnelles

- Groupe de 4 personnes.
- Rédaction du rapport de groupe.

Ce qui est attendu

- 1) Une démonstration de chaque user story que vous aurez réalisée (environ 30 minutes par groupe).
- 2) Un dossier par story sur Github.
- 3) Un rapport complet

Stories

US 1 : Mise en place d'un environnement sécurisé

EN TANT QUE analyste malware,

JE VEUX exécuter le [Malware](#) dans un environnement isolé,

AFIN DE protéger le système hôte et observer le comportement réel du malware.

Critères d'acceptation :

- Environnement isolé (VM / sandbox)
- Absence de fuite réseau non contrôlée

US2 : Vérification de la reconnaissance

EN TANT QUE analyste SOC,

JE VEUX vérifier si le malware est déjà connu,

AFIN DE déterminer s'il s'agit d'une menace nouvelle ou référencée.

Critères d'acceptation :

- Hash calculé
- Résultats de détection documentés
- Comparaison avec bases existantes

US3 : Analyse statique

EN TANT QUE reverse engineer,

JE VEUX analyser statiquement le malware,

AFIN DE comprendre sa structure, ses dépendances et ses fonctionnalités.

Critères d'acceptation :

- Fonctions principales identifiées
- Chaînes, imports, sections analysées
- Indicateurs de compromission extraits

US4 : Analyse dynamique

EN TANT QUE analyste dynamique,

JE VEUX observer le comportement du malware à l'exécution,

AFIN DE comprendre ses actions réelles sur le système.

Critères d'acceptation :

- Modifications système observées
- Activités réseau identifiées
- Création de fichiers / processus détectée

US 5 : Évaluation des risques

EN TANT QUE responsable sécurité,
JE VEUX évaluer l'impact du malware sur la machine,
AFIN DE définir des mesures de mitigation adaptées.

Critères d'acceptation :

- Description claire des impacts
- Niveau de risque évalué
- Recommandations de sécurité formulées

US 6 : Acquisition mémoire vive

EN TANT QUE analyste forensic,

JE VEUX réaliser un dump de la mémoire vive du système,

AFIN DE détecter des processus malveillants ou des traces d'attaque en mémoire.

Critères d'acceptation :

- Les outils/commandes utilisés.
- Le dump RAM est complet et exploitable
- Les processus actifs sont identifiés
- Les connexions réseau suspectes sont relevées

US 7 : Acquisition du disque dur

EN TANT QUE analyste sécurité,

JE VEUX effectuer une image disque forensique,

AFIN DE analyser les fichiers, la persistance et les traces laissées par un attaquant.

Critères d'acceptation :

- Image disque bit-à-bit réalisée
- Les outils utilisés.
- Fichiers suspects identifiés

US 8 : Analyse croisée RAM / disque

EN TANT QUE analyste SOC,
JE VEUX corréler les données mémoire et disque,
AFIN DE reconstruire un scénario d'attaque cohérent.

Critères d'acceptation :

- Correspondance entre processus mémoire et fichiers disque
- Détection d'éventuelle persistance

US 9 : Identification de la clé USB utilisée

EN TANT QUE analyste forensic,

JE VEUX identifier l'UID / numéro de série de la clé USB utilisée sur le poste compromis,

AFIN DE relier le périphérique à un collaborateur ou à un événement précis de fuite de données.

Critères d'acceptation :

- Le numéro de série unique (USB Serial / UID) est extrait

US 10 : Chronologie de la fuite

EN TANT QUE responsable sécurité,

JE VEUX déterminer quand la clé USB a été utilisée,

AFIN DE vérifier la concordance avec les dates supposées de fuite de données.

Critères d'acceptation :

- Horodatages exploitables (last connected, first install)
- Chronologie claire des événements

QUESTIONS ?



une école de la



www.esiee-it.fr

M. MEGUEBLI Wael
Enseignant en cybersécurité
wmeguebli@esiee-it.fr